Anexo A7 – Resultados do teste de busca

ThingIndex – Trabalho de Conclusão de Curso – Sistemas de Informação – IFPR Campus Palmas

Por que este teste foi feito

A pergunta do TCC é se dá para montar o sistema sem banco de vetores, usando só o banco relacional e uma busca por palavras. Antes de construir o resto do sistema em cima dessa escolha, era preciso saber se a busca por palavras encontra o trecho certo pelo menos tão bem quanto a busca por significado, que é a opção usual, e se ela devolve sempre o mesmo resultado, porque o sistema promete fontes reproduzíveis.

Para isso foi montado um teste pequeno e controlado, separado dos acervos de PDFs públicos usados no restante do artigo: cinco textos curtos e fictícios (um acórdão, um edital de pregão, um contrato de TI, uma política de privacidade e um manual de integração) e 18 perguntas sobre eles, 16 com resposta e 2 sem. Como os textos foram criados para o teste, sabe-se qual é o texto certo de cada pergunta. A medida usada aqui é a mais simples possível: em quantas perguntas o primeiro resultado da busca era o texto certo.

Foram comparadas a **contagem de palavras** (a busca da primeira versão do sistema), o **BM25** (busca por palavras que dá mais peso às palavras raras, usada hoje), a **busca por significado** (com vetores) e combinações entre elas. As seções a seguir respondem, uma a uma, às perguntas que motivaram o teste.

1. A busca por palavras acha o texto certo?

Por que medir: se a busca por palavras errasse muito mais que a busca por significado, a proposta do TCC não se sustentaria. **Como:** cada método escolheu o texto certo entre os 5 textos inteiros e, num teste mais difícil e mais parecido com o sistema real, a seção certa entre 19 seções.

Tabela 1 – Perguntas em que o primeiro resultado era o texto certo.

Método	Entre 5 textos	Entre 19 seções
Contagem de palavras (versão antiga)	75,0%	56,2%
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	81,2%	75,0%
Busca por significado, exata	68,8%	não medido
Busca por significado, aproximada	68,8%	não medido
Contagem + BM25 combinados	81,2%	56,2%
BM25 + significado combinados	81,2%	não medido

O que deu: o BM25 acertou 81,2% entre os textos e a busca por significado, 68,8%. A diferença parece favorável ao BM25, mas é de duas perguntas em 16, pouco demais para ser confirmada (Seção 4). **O que significa:** a busca por palavras não ficou atrás da busca por significado, e a proposta pôde seguir.

2. Por que o sistema trocou a contagem pelo BM25?

Por que medir: a primeira versão do sistema só contava palavras em comum. Era preciso saber se valia a pena trocá-la. **O que deu:** entre os 5 textos as duas quase empataram, mas entre as 19 seções o BM25 acertou 75,0% e a contagem, 56,2% (Tabela 1). **O que significa:** como o sistema devolve trechos, e não documentos inteiros, o nível das seções é o que importa, e o BM25 passou a ser a busca do sistema em todos os experimentos seguintes.

3. Onde cada busca falha?

Por que medir: no uso real, quem pergunta nem sempre usa as palavras do documento. **Como:** as perguntas foram escritas de três formas: repetindo as palavras do texto, com outras palavras (como faria quem não leu o documento) e com erros de digitação. A Tabela 2 mostra as duas primeiras.

Tabela 2 – Primeiro resultado certo, por forma da pergunta (entre 5 textos).

Método	Com as palavras do texto	Com outras palavras
Contagem de palavras (versão antiga)	100,0%	57,1%
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	100,0%	71,4%
Busca por significado, exata	60,0%	57,1%

O que deu: as buscas por palavras acertaram todas as perguntas que repetem o texto e caíram quando a pergunta usou outras palavras; entre as seções, a contagem acertou só 14,3% delas. A busca por significado quase não muda com as palavras, mas acerta menos as perguntas que repetem o texto. **O que significa:** o ponto fraco da busca por palavras é a pessoa não usar os termos do documento. Esse resultado levou ao teste de expansão da pergunta, descrito na Seção 8.9 do artigo, que acrescenta os termos técnicos à busca.

4. As diferenças são confiáveis?

Por que medir: com só 16 perguntas, uma pergunta a mais ou a menos muda cerca de seis pontos percentuais, e uma diferença pode ser só sorte. **Como:** cada par de métodos passou por um teste estatístico, que calcula a chance de a diferença ter surgido por acaso; costuma-se aceitar uma diferença como real quando essa chance fica abaixo de 5%. **O que deu:** a menor chance encontrada foi de 6,2%, acima do limite, e nenhuma diferença entre os métodos pôde ser confirmada. **O que significa:** o teste não prova que a busca por palavras seja melhor nem pior que a busca por significado; mostra que, nessa escala, não houve diferença que se pudesse afirmar. Por isso o artigo apresenta a escolha da busca por palavras como uma decisão de simplicidade, e não de qualidade.

5. A mesma pergunta traz sempre o mesmo resultado?

Por que medir: o sistema promete que a mesma pergunta traga sempre as mesmas fontes, na mesma ordem; sem isso, uma fonte conferida hoje poderia não aparecer amanhã. **Como:** cada método respondeu às perguntas 30 vezes. **O que deu:** a busca por palavras, as combinações e a busca por significado exata deram sempre a mesma lista. A busca por significado com índice aproximado, que acelera a busca em acervos grandes, mudou o resultado de todas as perguntas e deixou de fora, em média, 48,4% do que a busca exata encontrava. Repetido no pgvector, extensão do PostgreSQL para vetores, o índice aproximado com a configuração recomendada foi tão estável quanto a busca exata. **O que significa:** a instabilidade vinha da configuração, e não da busca por significado em si. Dar sempre o mesmo resultado não é vantagem exclusiva da busca por palavras.

6. E quando a pergunta não tem resposta?

Por que medir: responder com algo inventado é pior do que dizer que não sabe. **O que deu:** nas 2 perguntas sem resposta, todos os métodos devolveram algum texto, porque basta uma palavra em comum para que um texto receba nota; nem uma nota mínima resolveu. **O que significa:** a busca sozinha não sabe dizer que não há resposta. No sistema completo, quem faz isso é o modelo de linguagem, que declarou que a informação não consta em todas as perguntas sem resposta dos outros acervos (Seção 8.2 do artigo).

7. A origem de cada trecho está gravada?

Por que medir: é a promessa central do sistema, a de que toda fonte aponta documento e página. **Como:** verificou-se quantas das 155 partes guardadas no banco tinham a origem completa. **O que deu:** eram 32,9% na primeira medição, porque a tabela de trechos não tinha coluna de página; a coluna foi criada (45,2%), e os dados gerais do documento, que não pertencem a nenhuma página, passaram a declarar que vêm do documento inteiro (100%). **O que significa:** o teste encontrou um defeito real no banco, que foi corrigido.

Conclusão do teste

- A busca por palavras não ficou atrás da busca por significado, e a proposta do TCC pôde seguir.

- O BM25 substituiu a contagem de palavras, porque acertou mais as seções.
- O ponto fraco é a pergunta escrita com outras palavras, o que motivou a expansão da pergunta.
- A estabilidade não é exclusiva da busca por palavras: um índice de vetores bem configurado também é estável. Por isso, dispensar o banco de vetores é uma escolha de simplicidade.
- O teste revelou e ajudou a corrigir a falta da página na tabela de trechos.

Tabelas completas (para conferência)

As seções anteriores bastam para entender o teste. Esta parte existe só para conferência: reúne todas as tabelas, com todas as medidas calculadas, em porcentagem ou em nota de 0 a 100. O Quadro 1 explica cada medida; a última coluna traz o nome usado na literatura de recuperação de informação.

Quadro 1 – Medidas usadas nas tabelas completas.

Medida	O que mede	Nome técnico
1º lugar	Porcentagem de perguntas em que o primeiro resultado era o texto certo.	P@1
3 primeiros	Porcentagem dos três primeiros resultados que eram certos. Como quase toda pergunta tem um único texto certo, nem uma busca perfeita chega perto de 100%; o máximo possível aparece na última linha das tabelas.	P@3
5 primeiros	Porcentagem de perguntas em que o texto certo apareceu entre os cinco primeiros resultados.	R@5
Posição	Nota de 0 a 100 pela posição do texto certo: 100 em primeiro lugar, 50 em segundo, 33,3 em terceiro, e assim por diante; a nota final é a média.	MRR
Ordem	Nota de 0 a 100 parecida com a anterior, considerando os dez primeiros resultados.	nDCG@10
(de X a Y)	Intervalo de confiança de 95%, calculado sorteando as perguntas 10 mil vezes.	bootstrap
Diferença	Distância entre duas porcentagens, em pontos percentuais (81,2% − 75,0% = 6,2 pontos). Positiva quando o primeiro método foi melhor.	Δ
Chance de acaso	Probabilidade de a diferença ter surgido por sorte; a coluna seguinte traz o mesmo valor ajustado para as muitas comparações.	valor-p; correção de Holm
Devolveu algo	Porcentagem das perguntas sem resposta em que o método devolveu resultados.	falso positivo
Nota mínima	Nota da própria busca abaixo da qual o resultado seria descartado; não é porcentagem.	limiar
Separação	Nota de 0 a 100 de quanto a nota mínima separa textos certos de errados (100 separa todos; 0 equivale ao acaso).	índice de Youden
Sobreposição	Porcentagem dos textos errados que tiveram nota maior que a do texto certo de nota mais baixa.	

Tabela D1 – Todas as medidas, escolhendo entre 5 textos. Abaixo de cada número, o intervalo de confiança.

Método	1º lugar (%)	3 primeiros (%)	5 primeiros (%)	Posição (nota 0–100)	Ordem (nota 0–100)
Contagem de palavras (versão antiga)	75,0 (de 50,0 a 93,8)	31,2 (de 25,0 a 37,5)	100,0 (de 100,0 a 100,0)	83,0 (de 66,9 a 95,8)	86,9 (de 74,8 a 96,8)
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	81,2 (de 62,5 a 100,0)	33,3 (de 25,0 a 41,7)	100,0 (de 100,0 a 100,0)	86,1 (de 71,5 a 100,0)	89,4 (de 78,3 a 99,8)
Busca por significado, exata	68,8 (de 43,8 a 87,5)	35,4 (de 33,3 a 39,6)	100,0 (de 100,0 a 100,0)	82,3 (de 68,7 a 93,8)	84,4 (de 74,2 a 94,4)
Busca por significado, aproximada	68,8 (de 43,8 a 87,5)	29,2 (de 22,9 a 33,3)	81,2 (de 62,5 a 96,9)	78,1 (de 59,4 a 93,8)	79,7 (de 61,5 a 94,5)
Contagem + BM25 combinados	81,2 (de 62,5 a 100,0)	31,2 (de 25,0 a 37,5)	100,0 (de 100,0 a 100,0)	86,5 (de 71,9 a 100,0)	89,6 (de 78,7 a 99,7)
BM25 + significado combinados	81,2 (de 62,5 a 100,0)	33,3 (de 27,1 a 39,6)	100,0 (de 100,0 a 100,0)	88,0 (de 74,5 a 100,0)	89,0 (de 78,8 a 97,5)
Máximo possível	100,0	37,5	100,0	—	—

Tabela D2 – Todas as medidas, escolhendo entre 19 seções (só os métodos medidos nesse nível).

Método	1º lugar (%)	3 primeiros (%)	5 primeiros (%)	Posição (nota 0–100)	Ordem (nota 0–100)
Contagem de palavras (versão antiga)	56,2 (de 31,2 a 81,2)	29,2 (de 18,7 a 39,6)	71,9 (de 53,1 a 90,6)	68,9 (de 49,9 a 86,4)	70,6 (de 52,1 a 87,3)
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	75,0 (de 50,0 a 93,8)	35,4 (de 27,1 a 43,8)	81,2 (de 62,5 a 96,9)	81,8 (de 64,6 a 95,8)	82,9 (de 66,5 a 95,8)
Contagem + BM25 combinados	56,2 (de 31,2 a 81,2)	35,4 (de 27,1 a 43,8)	81,2 (de 62,5 a 96,9)	70,7 (de 53,0 a 86,9)	72,9 (de 55,0 a 88,3)
Máximo possível	100,0	45,8	100,0	—	—

Tabela D3 – Primeiro resultado certo, por forma da pergunta, escolhendo entre 5 textos.

Método	Palavras do texto (%)	Outras palavras (%)	Erros de digitação (%)	Queda com outras palavras (pontos)
Contagem de palavras (versão antiga)	100,0	57,1	75,0	+42,9
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	100,0	71,4	75,0	+28,6
Busca por significado, exata	60,0	57,1	100,0	+2,9
Busca por significado, aproximada	60,0	71,4	75,0	−11,4
Contagem + BM25 combinados	100,0	57,1	100,0	+42,9
BM25 + significado combinados	80,0	71,4	100,0	+8,6

Tabela D4 – Primeiro resultado certo, por forma da pergunta, escolhendo entre 19 seções.

Método	Palavras do texto (%)	Outras palavras (%)	Erros de digitação (%)	Queda com outras palavras (pontos)
Contagem de palavras (versão antiga)	100,0	14,3	75,0	+85,7
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	100,0	42,9	100,0	+57,1
Contagem + BM25 combinados	100,0	14,3	75,0	+85,7

Tabela D5 – As 2 perguntas sem resposta, escolhendo entre 5 textos.

Método	Devolveu algo (%)	Resultados devolvidos (média)
Contagem de palavras (versão antiga)	100,0	5,0
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	100,0	5,0
Busca por significado, exata	100,0	5,0
Busca por significado, aproximada	100,0	2,5
Contagem + BM25 combinados	100,0	5,0
BM25 + significado combinados	100,0	5,0

Tabela D6 – As 2 perguntas sem resposta, escolhendo entre 19 seções.

Método	Devolveu algo (%)	Resultados devolvidos (média)
Contagem de palavras (versão antiga)	100,0	19,0
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	100,0	18,0
Contagem + BM25 combinados	100,0	19,0

Tabela D7 – Tentativa de usar uma nota mínima para descartar resultados (escolhendo entre 5 textos).

Método	Sobreposição (%)	Nota mínima	Separação (0–100)	Devolveu algo sem nota mínima (%)	Devolveu algo com nota mínima (%)
Contagem de palavras (versão antiga)	78,2	4,000	28,8	100,0	50,0
BM25 (busca por palavras, usada no sistema)	98,0	2,127	67,3	100,0	50,0

Tabela D8 – A busca por significado deu sempre a mesma lista? Uma pergunta é estável quando a lista completa, com as notas, sai idêntica em todas as repetições.

O que foi variado	Perguntas estáveis	Listas diferentes	Resultados perdidos frente à busca exata
Busca por significado, exata: repetida 30 vezes	100%	1	–
Busca por significado, aproximada: 30 sorteios diferentes dos grupos	0%	4	48,4%
Busca por significado, aproximada: textos inseridos em 30 ordens	0%	4	–
Busca por significado, aproximada: olhando de 1 grupo até todos	0%	2	–

Tabela D9 – Busca aproximada no pgvector 0.8.6, com textos artificiais (768 números cada) e 20 perguntas. As duas últimas colunas contam as perguntas cujos 10 primeiros resultados mudaram (5 reconstruções; 5 ordens).

Tipo de busca	Vetores (*N*)	Encontrou o mesmo que a busca exata nos 10 primeiros	Mudou ao reconstruir	Mudou ao trocar a ordem
IVFFlat como no teste: muitos grupos, só 1 consultado	1.000	47,7%	20/20	20/20
IVFFlat, configuração recomendada	1.000	100,0%	0/20	0/20
HNSW, configuração padrão	1.000	100,0%	0/20	0/20
IVFFlat como no teste: muitos grupos, só 1 consultado	5.000	36,5%	20/20	20/20
IVFFlat, configuração recomendada	5.000	100,0%	0/20	0/20
HNSW, configuração padrão	5.000	99,0%	2/20	4/20
IVFFlat como no teste: muitos grupos, só 1 consultado	20.000	25,5%	20/20	20/20
IVFFlat, configuração recomendada	20.000	100,0%	0/20	0/20
HNSW, configuração padrão	20.000	91,0%	6/20	17/20

Tabela D10 – Pedaços guardados no banco com a origem completa (documento, página, posição e conteúdo), na versão atual. Os dados gerais do documento não exigem página.

Tipo de pedaço	Pedaços	Com origem completa	Origem completa (%)
Trecho (o pedaço citado como fonte)	19	19	100,0
Dado geral do documento	85	85	100,0
Item do sumário	26	26	100,0
Página	5	5	100,0
Parágrafo	20	20	100,0
Total	**155**	**155**	**100,0**

Tabela D11 – As 75 comparações dois a dois, escolhendo entre 5 textos. Em cada bloco, as colunas são: a medida; a diferença em pontos (primeiro método menos o segundo); em quantas das 16 perguntas os dois divergiram e, entre parênteses, quantas cada um venceu; a chance de acaso (%); e a mesma chance ajustada para muitas comparações (%).

Contagem de palavras (versão antiga) × BM25 (busca por palavras, usada no sistema)				
1º lugar	−6,2	1 (0 e 1)	100,0	100,0
3 primeiros	−2,1	3 (1 e 2)	75,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−3,1	4 (3 e 1)	100,0	100,0
Ordem	−2,5	5 (3 e 2)	93,8	100,0

Contagem de palavras (versão antiga) × Contagem + BM25 combinados				
1º lugar	−6,2	1 (0 e 1)	100,0	100,0
3 primeiros	+0,0	2 (1 e 1)	100,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−3,4	2 (0 e 2)	50,0	100,0
Ordem	−2,7	4 (1 e 3)	25,0	100,0

Contagem de palavras (versão antiga) × Busca por significado, exata				
1º lugar	+6,2	5 (3 e 2)	100,0	100,0
3 primeiros	−4,2	2 (0 e 2)	50,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	+0,7	7 (3 e 4)	98,4	100,0
Ordem	+2,5	8 (4 e 4)	72,7	100,0

Contagem de palavras (versão antiga) × BM25 + significado combinados				
1º lugar	−6,2	3 (1 e 2)	100,0	100,0
3 primeiros	−2,1	3 (1 e 2)	100,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−5,0	5 (2 e 3)	62,5	100,0
Ordem	−2,2	7 (3 e 4)	71,9	100,0

Contagem de palavras (versão antiga) × Busca por significado, aproximada				
1º lugar	+6,2	5 (3 e 2)	100,0	100,0
3 primeiros	+2,1	5 (3 e 2)	75,0	100,0
5 primeiros	+18,8	4 (4 e 0)	12,5	100,0
Posição	+4,9	7 (4 e 3)	65,6	100,0
Ordem	+7,1	8 (5 e 3)	49,2	100,0

BM25 (busca por palavras, usada no sistema) × Busca por significado, exata				
1º lugar	+12,5	6 (4 e 2)	68,8	100,0
3 primeiros	−2,1	3 (1 e 2)	100,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	+3,9	7 (4 e 3)	73,4	100,0
Ordem	+5,0	8 (5 e 3)	53,1	100,0

BM25 (busca por palavras, usada no sistema) × Busca por significado, aproximada				
1º lugar	+12,5	4 (3 e 1)	62,5	100,0
3 primeiros	+4,2	6 (4 e 2)	40,6	100,0
5 primeiros	+18,8	4 (4 e 0)	12,5	100,0
Posição	+8,0	6 (4 e 2)	43,8	100,0
Ordem	+9,6	7 (5 e 2)	31,2	100,0

BM25 (busca por palavras, usada no sistema) × Contagem + BM25 combinados				
1º lugar	+0,0	2 (1 e 1)	100,0	100,0
3 primeiros	+2,1	3 (2 e 1)	75,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−0,3	4 (1 e 3)	100,0	100,0
Ordem	−0,2	5 (2 e 3)	100,0	100,0

BM25 (busca por palavras, usada no sistema) × BM25 + significado combinados				
1º lugar	+0,0	2 (1 e 1)	100,0	100,0
3 primeiros	+0,0	2 (1 e 1)	100,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−1,9	3 (1 e 2)	75,0	100,0
Ordem	+0,3	5 (3 e 2)	93,8	100,0

Busca por significado, exata × Busca por significado, aproximada				
1º lugar	+0,0	2 (1 e 1)	100,0	100,0
3 primeiros	+6,2	3 (3 e 0)	25,0	100,0
5 primeiros	+18,8	4 (4 e 0)	12,5	100,0
Posição	+4,2	5 (2 e 3)	75,0	100,0
Ordem	+4,6	6 (2 e 4)	62,5	100,0

Busca por significado, exata × Contagem + BM25 combinados				
1º lugar	−12,5	4 (1 e 3)	62,5	100,0
3 primeiros	+4,2	4 (3 e 1)	62,5	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−4,2	6 (3 e 3)	68,8	100,0
Ordem	−5,2	7 (3 e 4)	46,9	100,0

Busca por significado, exata × BM25 + significado combinados				
1º lugar	−12,5	4 (1 e 3)	62,5	100,0
3 primeiros	+2,1	1 (1 e 0)	100,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−5,7	6 (2 e 4)	56,2	100,0
Ordem	−4,7	7 (2 e 5)	46,9	100,0

Busca por significado, aproximada × Contagem + BM25 combinados				
1º lugar	−12,5	6 (2 e 4)	68,8	100,0
3 primeiros	−2,1	5 (2 e 3)	75,0	100,0
5 primeiros	−18,8	4 (0 e 4)	12,5	100,0
Posição	−8,3	7 (3 e 4)	53,1	100,0
Ordem	−9,9	8 (3 e 5)	39,8	100,0

Busca por significado, aproximada × BM25 + significado combinados				
1º lugar	−12,5	4 (1 e 3)	62,5	100,0
3 primeiros	−4,2	4 (1 e 3)	50,0	100,0
5 primeiros	−18,8	4 (0 e 4)	12,5	100,0
Posição	−9,9	5 (2 e 3)	37,5	100,0
Ordem	−9,3	6 (3 e 3)	40,6	100,0

Contagem + BM25 combinados × BM25 + significado combinados				
1º lugar	+0,0	2 (1 e 1)	100,0	100,0
3 primeiros	−2,1	5 (2 e 3)	93,8	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	−1,6	4 (2 e 2)	87,5	100,0
Ordem	+0,6	6 (4 e 2)	90,6	100,0

Tabela D12 – As 15 comparações dois a dois, escolhendo entre 19 seções, no mesmo formato.

Contagem de palavras (versão antiga) × BM25 (busca por palavras, usada no sistema)				
1º lugar	−18,8	3 (0 e 3)	25,0	100,0
3 primeiros	−6,2	3 (0 e 3)	25,0	100,0
5 primeiros	−9,4	2 (0 e 2)	50,0	100,0
Posição	−13,0	6 (1 e 5)	15,6	100,0
Ordem	−12,3	6 (1 e 5)	6,2	93,8

Contagem de palavras (versão antiga) × Contagem + BM25 combinados				
1º lugar	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
3 primeiros	−6,2	3 (0 e 3)	25,0	100,0
5 primeiros	−9,4	2 (0 e 2)	50,0	100,0
Posição	−1,9	5 (1 e 4)	31,2	100,0
Ordem	−2,3	4 (1 e 3)	25,0	100,0

BM25 (busca por palavras, usada no sistema) × Contagem + BM25 combinados				
1º lugar	+18,8	3 (3 e 0)	25,0	100,0
3 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
5 primeiros	+0,0	0 (0 e 0)	100,0	100,0
Posição	+11,1	5 (5 e 0)	6,2	93,8
Ordem	+9,9	5 (5 e 0)	6,2	93,8